TP3 — Modélisation décisionnelle (niveau avancé)

Compagnie aérienne : billetterie, vols et gestion des équipages

Sujet + corrigé — schéma en constellation (2 tables de faits), bus matrix,
dimension à rôles multiples, SCD

M1 MIAGE Aix-Marseille Université — Sébastien LEBLIC (KPC) — Année 2026-2027

Objectifs pédagogiques

Modéliser un schéma décisionnel comportant plusieurs processus métier, donc plusieurs tables de faits (schéma en constellation / galaxy schema)

Distinguer deux grains différents (le billet vendu / le vol programmé) et vérifier que chaque table de faits respecte un grain unique et cohérent

Construire une matrice de bus (bus matrix) pour repérer les dimensions conformées (partagées) et les dimensions spécifiques à chaque processus

Manipuler une dimension à rôles multiples (role-playing dimension) : un même référentiel Aéroport utilisé deux fois — départ et arrivée — pour un même vol

Approfondir les Slow Changing Dimensions (SCD1 / SCD2) sur des dimensions dont les attributs évoluent réellement dans le temps (tarifs, avions, fidélité client)

Découvrir la notion de table de pont (bridge table) pour représenter un équipage complet (plusieurs hôtesses/stewards) affecté à un même vol

SUJET DU TP

Contexte métier

Une compagnie aérienne exploite une flotte d'avions assurant des vols entre différents aéroports, chacun organisé en terminaux et en portes d'embarquement. Chaque vol est assuré par un avion et mobilise un équipage (un commandant de bord, un ou plusieurs copilotes, et du personnel navigant commercial). L'application transactionnelle actuelle permet de gérer au quotidien la programmation des vols, l'affectation des équipages, ainsi que la vente de billets aux clients (réservation, choix du tarif, émission du billet), mais ne permet pas d'analyser dans la durée la fréquentation et la recette par vol, la ponctualité des vols, ni la charge de travail des équipages.

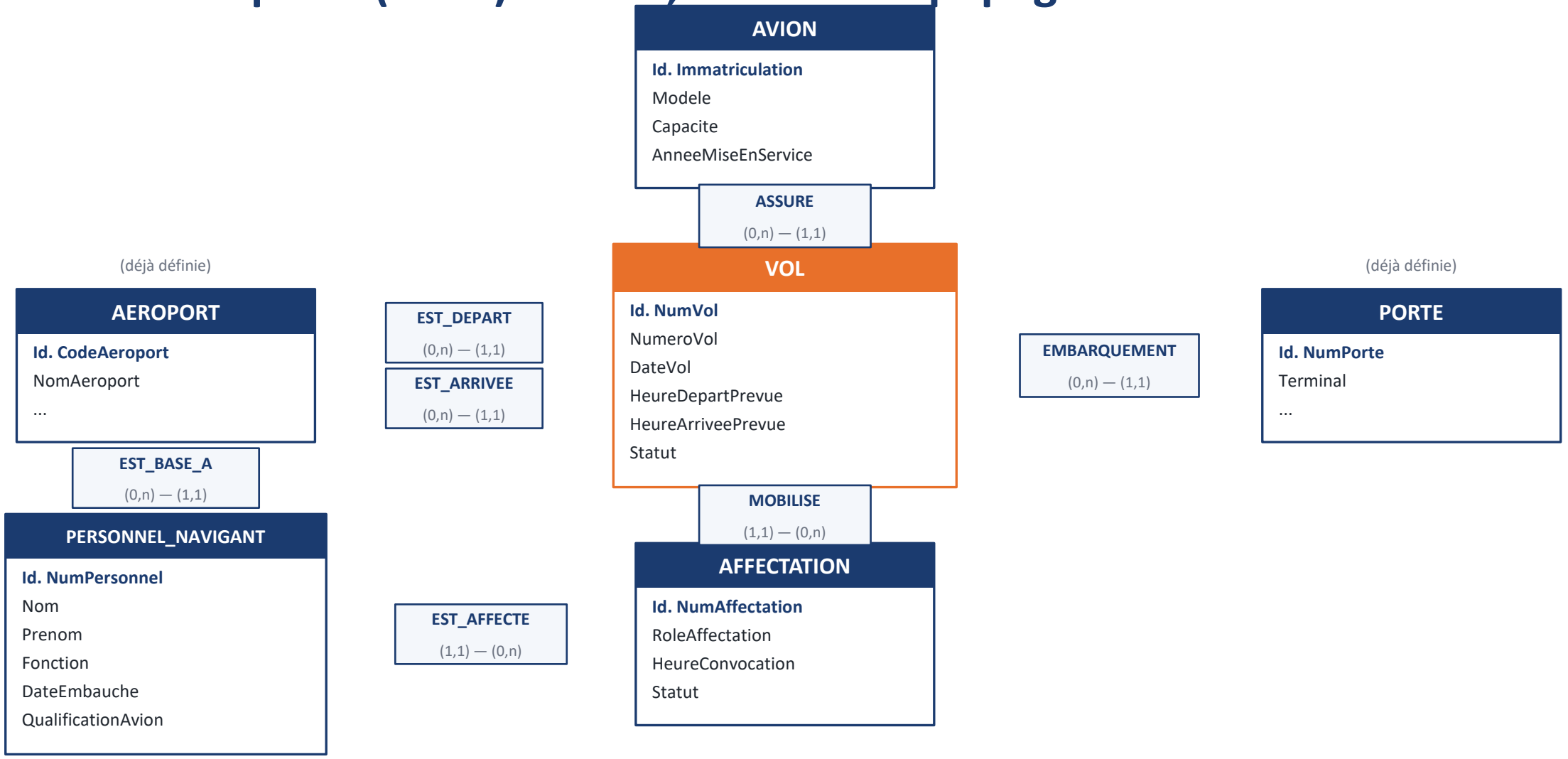
Votre mission : concevoir un schéma décisionnel permettant d'analyser conjointement l'activité commerciale (billetterie) et l'activité opérationnelle (exploitation des vols), à partir de l'application transactionnelle décrite dans les pages suivantes (schéma conceptuel puis schéma physique des données). Le schéma comportera deux tables de faits distinctes.

Schéma conceptuel (MCD) — Réseau aérien



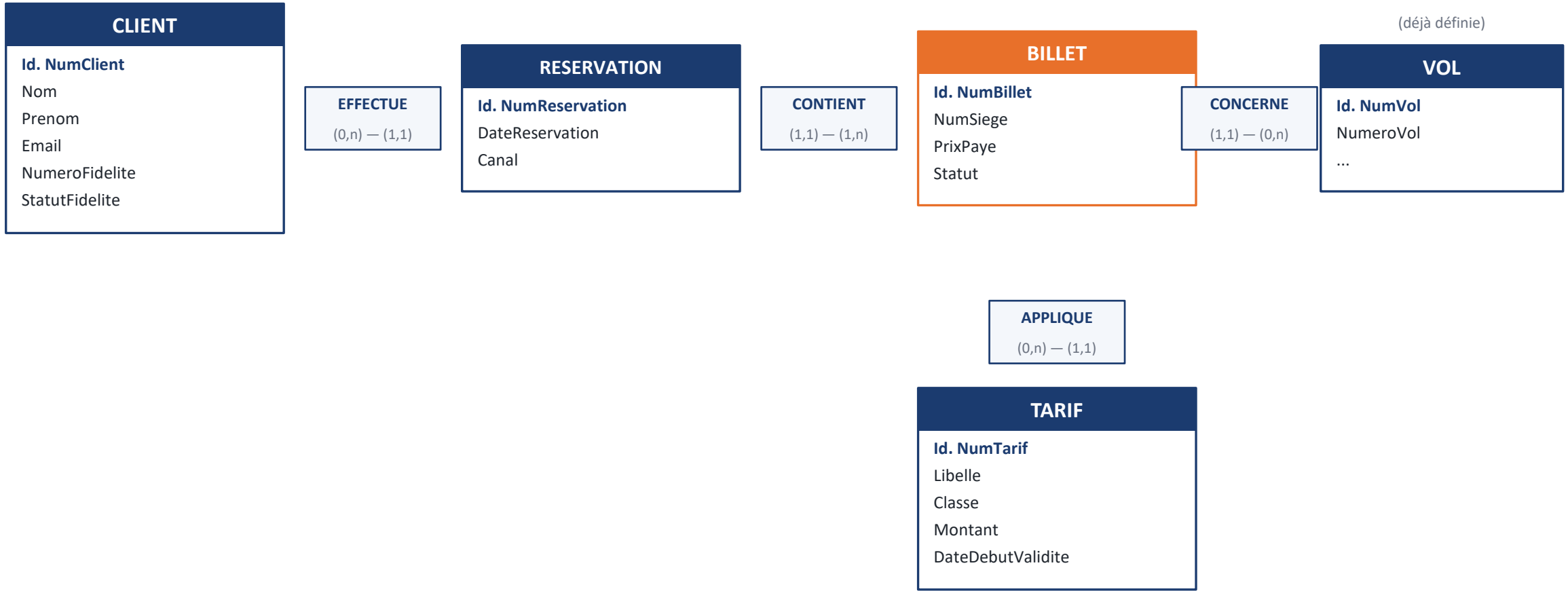
Lecture : un aéroport accueille plusieurs portes d'embarquement, réparties en terminaux. AEROPORT sera réutilisé (en pointillés) dans les schémas suivants, notamment pour les liaisons assurées par les vols (aéroport de départ, aéroport d'arrivée).

Schéma conceptuel (MCD) — Vols, avions & équipages



Lecture : un vol référence deux fois l'entité AEROPORT (aéroport de départ et aéroport d'arrivée) et une fois l'entité PORTE (porte de départ). AFFECTATION est une entité association qui résout la relation many-to-many entre VOL et PERSONNEL_NAVIGANT : un vol mobilise plusieurs membres d'équipage, un membre d'équipage est affecté à plusieurs vols.

Schéma conceptuel (MCD) — Clients & billetterie



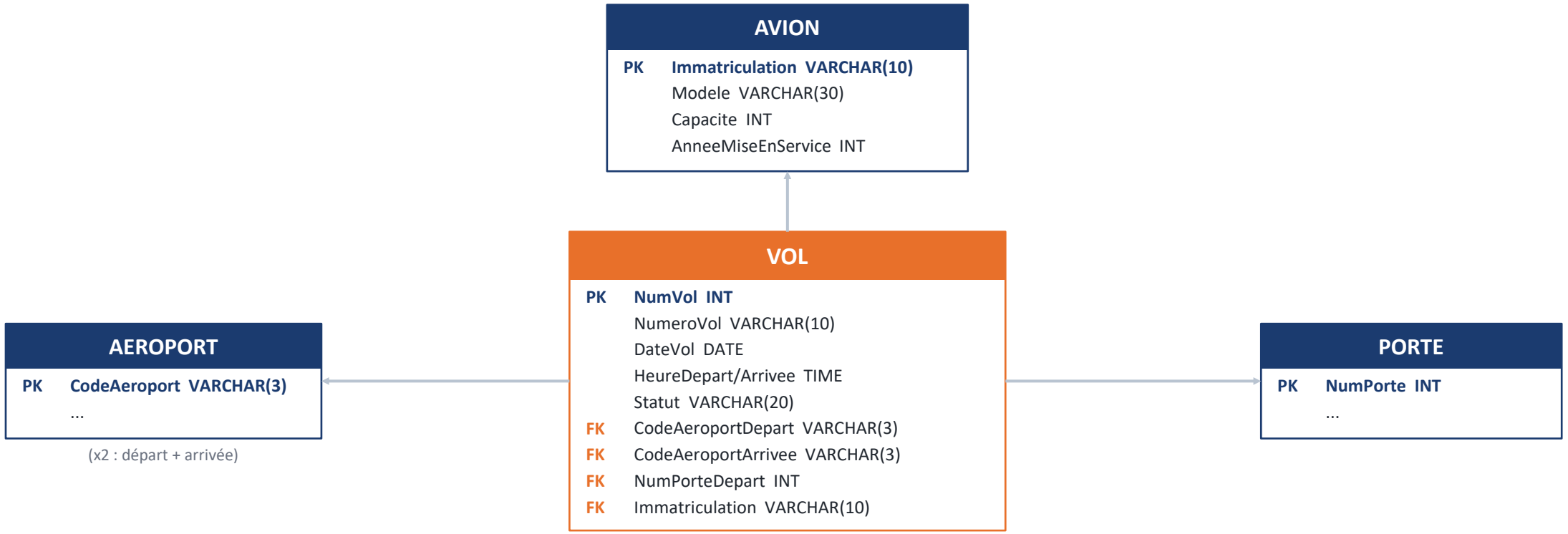
Lecture : une réservation peut contenir plusieurs billets (cas d'un groupe de passagers). VOL n'est pas une nouvelle entité : c'est celle définie sur le schéma précédent (Vols, avions & équipages).

Schéma physique (MPD) — Réseau aérien



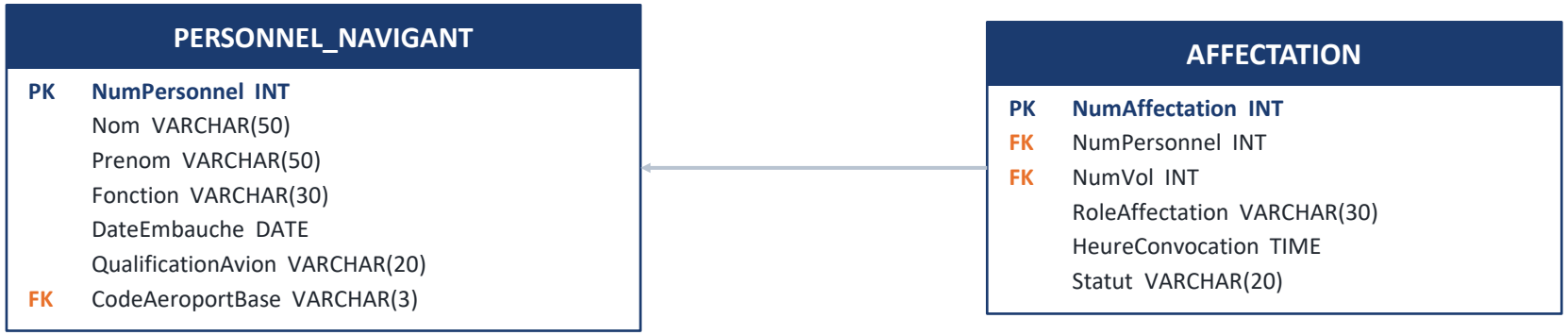
La clé étrangère de PORTE (flèche) référence la clé primaire d'AEROPORT.

Schéma physique (MPD) — Vols & avions



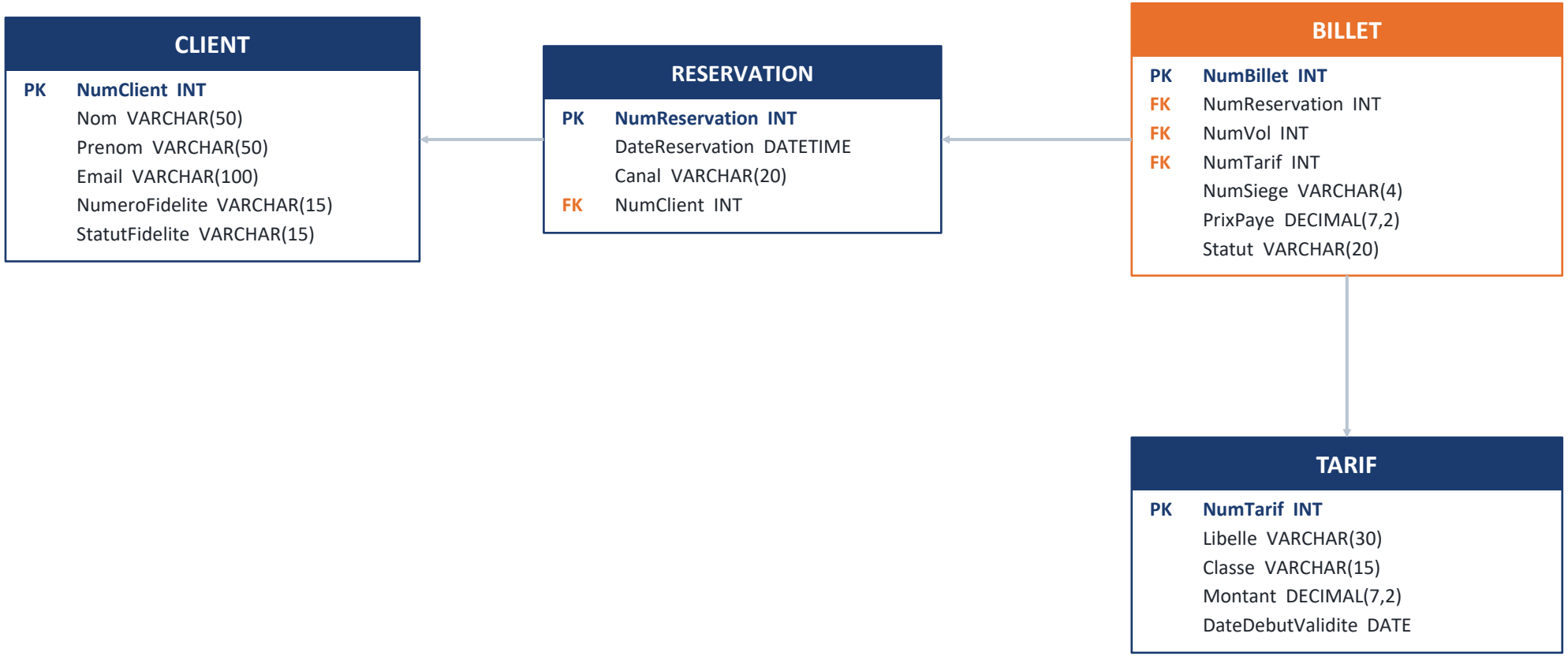
Les 4 clés étrangères de VOL (flèches) référencent chacune la clé primaire d'une table de référence — dont deux fois AEROPORT (départ et arrivée).

Schéma physique (MPD) — Équipages



La clé étrangère NumPersonnel d'AFFECTATION (flèche) référence PERSONNEL_NAVIGANT. AFFECTATION référence également NumVol, qui pointe vers la table VOL définie sur le schéma physique précédent.

Schéma physique (MPD) — Clients & billetterie



NumVol (dans BILLET) référence la table VOL définie sur le schéma physique « Vols & avions ». NumClient est obligatoire : chaque réservation est rattachée à un client identifié.

Exemple de données 1/2 — Vols & équipage

Vols programmés (extrait)

Vol	Date	Départ	Arrivée	Avion	Commandant	Statut
AF1180	14/03/2026	Paris CDG (T2E, K12)	New York JFK	A350 (F-HTYA)	Cdt Girard	À l'heure
AF1180	15/03/2026	Paris CDG (T2E, K12)	New York JFK	A350 (F-HTYA)	Cdt Bernard	Retardé (25 min)
AF2222	14/03/2026	Paris CDG (T1, C4)	Marseille MRS	A320 (F-GKXA)	Cdt Petit	À l'heure
AF3305	15/03/2026	Lyon LYS (B2)	Paris ORY	A319 (F-GPMA)	Cdt Moreau	Annulé

Équipage affecté au vol AF1180 du 14/03 (extrait)

Personnel	Fonction	Base	Convocation
M. Girard	Commandant de bord	Paris CDG	08h30
Mme Lambert	Copilote	Paris CDG	08h30
M. Nguyen	Chef de cabine	Paris CDG	08h45
Mme Costa	Hôtesse de l'air	Paris CDG	08h45

À retenir : une ligne de la première vue correspond à une occurrence de VOL ; un même vol mobilise plusieurs lignes d'AFFECTATION (un commandant, un copilote, plusieurs PNC).

Exemple de données 2/2 — Billets vendus

Billets vendus (extrait)

Vol	Client	Tarif / Classe	Prix payé	Siège	Canal
AF1180 (14/03)	M. Rossi	Affaires Flex	1 450,00 €	3A	Internet
AF1180 (14/03)	Mme Dubois	Éco Basic	385,00 €	24C	Agence
AF2222 (14/03)	M. Martin	Éco Flex	120,00 €	12F	Application
AF3305 (15/03)	Mme Petit	Éco Basic	89,00 €	14B	Internet (remboursé)

À retenir : une ligne de cette vue correspond à une occurrence de BILLET. C'est ce grain qui va guider la réflexion sur la granularité d'une des deux futures tables de faits.

Travail demandé

1. Identifiez les processus métier à modéliser : combien y en a-t-il, et lequel/lesquels ?

2. Pour chaque processus, déclarez la granularité de la future table de faits correspondante

3. Construisez la matrice de bus (bus matrix) croisant les processus métier identifiés et les dimensions candidates, en distinguant les dimensions conformées des dimensions spécifiques

4. Modélisez les dimensions retenues, en indiquant pour chacune si une historisation (SCD) est nécessaire et de quel type — vous justifierez en particulier le cas des dimensions liées aux aéroports

5. Modélisez les deux tables de faits avec leurs mesures, en qualifiant l'additivité de chaque mesure

6. Représentez le schéma en constellation complet : les deux tables de faits et l'ensemble des dimensions

Travail demandé — questions complémentaires

1. Pourquoi deux faits ?

Pourquoi ne peut-on pas se contenter d'une seule table de faits pour analyser à la fois la billetterie et l'exploitation des vols ?

2. Une dimension utilisée deux fois

La dimension Aéroport doit-elle être dupliquée en deux tables distinctes (départ/arrivée), ou peut-on la modéliser autrement ? Justifiez.

3. Historisation des avions et des tarifs

La capacité d'un avion et le montant d'un tarif évoluent dans le temps. Quel type de SCD proposez-vous pour Dim_Avion et Dim_Tarif, et que se passerait-il si l'on choisissait le mauvais type ?

Question bonus : un vol mobilise plusieurs membres d'équipage (un commandant, mais aussi plusieurs hôtesses/stewards), alors qu'une table de faits ne peut porter qu'une seule clé étrangère par dimension. Comment représenteriez-vous l'équipage complet dans le modèle décisionnel (nouvelle dimension ? table séparée ? autre solution) ?